

ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS - APP ORIENTACUZ

Elaborado por: Pizzache Corporation S.A. de C.V.

1. Introducción

Este documento describe la arquitectura técnica y el modelo de datos de la aplicación móvil **App OrientacUZ**, desarrollada por **Pizzache Corporation** para el Centro Universitario Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México. El sistema está diseñado bajo un enfoque modular, seguro y escalable, garantizando un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario fluida para la navegación interior dentro del campus.

2. Objetivos de la Arquitectura

- **Desacoplamiento:** Separar claramente la lógica de presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos.
- **Escalabilidad:** Permitir la incorporación de nuevas funcionalidades (como Realidad Aumentada) en fases posteriores.
- **Mantenibilidad:** Facilitar la corrección de errores y la evolución del software.
- **Seguridad:** Garantizar la protección de los datos personales y credenciales de los estudiantes.
- **Rendimiento:** Asegurar tiempos de carga inferiores a 3 segundos en dispositivos de gama media.

3. Arquitectura General

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor con los siguientes componentes principales:

3.1. Cliente Móvil (Frontend)

- **Tecnología:** React Native con TypeScript para una aplicación multiplataforma (Android/iOS).
- **Estado Local:** Gestión de estado con Redux para datos de sesión, horarios en cache y preferencias de usuario.

- **Navegación:** React Navigation para la gestión de flujos entre pantallas (Stack y Tab Navigator).

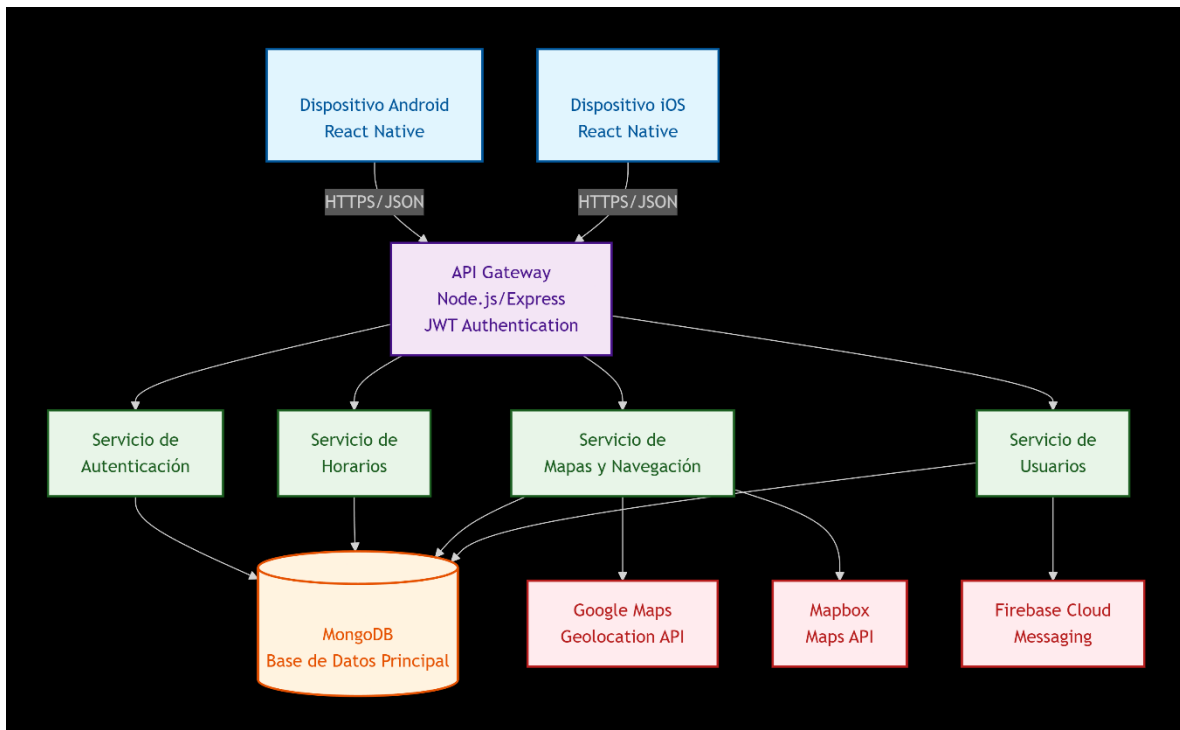
3.2. Servidor Backend

- **Lenguaje:** Node.js con Express.js.
- **Base de Datos:** MongoDB para datos no relacionales (horarios, mapas, usuarios).
- **Autenticación:** JWT (JSON Web Tokens) para la gestión de sesiones seguras.
- **APIs:** Arquitectura RESTful para la comunicación con el cliente.

3.3. Servicios Externos

- **Geolocalización:** Google Maps Geolocation API.
- **Mapas:** Mapbox Maps API para la renderización de mapas 2D interactivos.
- **Notificaciones:** Firebase Cloud Messaging (FCM) para alertas push.

3.4. Diagrama de Componentes



4. Modelo de Datos

4.1. Entidades Principales

a) Usuario

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "numeroCuenta": "String (único)",
  "passwordHash": "String (bcrypt)",
  "nombreCompleto": "String",
  "carrera": "String",
  "semestre": "Number",
  "turno": "String",
  "correoRecuperacion": "String",
  "fechaRegistro": "Date",
  "ultimoAcceso": "Date"
}
```

b) Horario

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "idUser": "ObjectId (ref: Usuario)",
  "semestre": "Number",
  "materias": [
    {
      "nombre": "String",
      "profesor": "String",
      "dias": ["Lunes", "Miércoles"],
      "horaInicio": "String (HH:MM)",
      "horaFin": "String (HH:MM)",
      "salon": "String (B1, A3, etc.)",
      "idEdificio": "ObjectId (ref: Edificio)"
    }
  ]
}
```

c) Edificio

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "codigo": "String (A, B, C, E, etc.)",
  "nombre": "String (Edificio A, Biblioteca, etc.)",
  "coordenadas": {
    "latitud": "Number",
    "longitud": "Number"
  },
  "planos": {
    "plantaBaja": "String (URL imagen)",
    "primerPiso": "String (URL imagen)"
  }
}
```

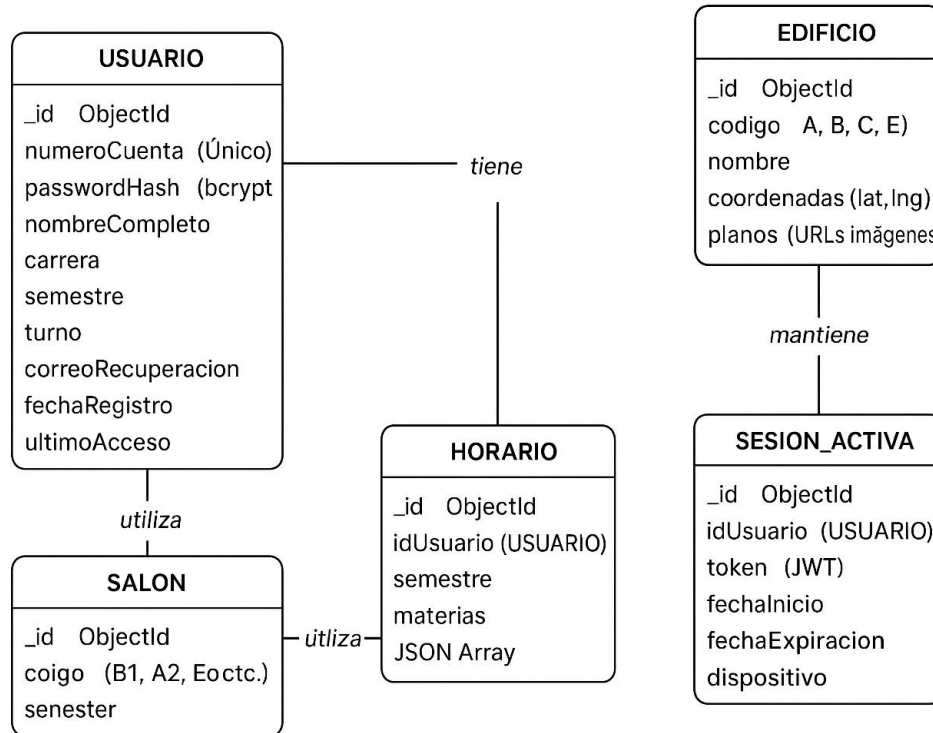
d) Salon

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "codigo": "String (B1, A2, etc.)",
  "idEdificio": "ObjectId (ref: Edificio)",
  "piso": "Number",
  "capacidad": "Number",
  "coordenadasInternas": {
    "x": "Number",
    "y": "Number"
  }
}
```

e) SesionActiva

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "idUsuario": "ObjectId (ref: Usuario)",
  "token": "String (JWT)",
  "fechaInicio": "Date",
  "fechaExpiracion": "Date",
  "dispositivo": "String"
}
```

4.2. Diagrama Entidad-Relación



5. Flujos de Datos Críticos

5.1. Autenticación de Usuario

1. Cliente envía {numeroCuenta, password} vía HTTPS.
2. Servidor valida credenciales contra base de datos.
3. Si son válidas, genera un JWT con expiración de 24 horas.
4. Cliente almacena el token localmente para requests futuros.

5.2. Carga de Horario

1. Cliente autenticado solicita horario con semestre y turno.
2. Servidor consulta horario en base de datos y popula información de salones.
3. Retorna estructura JSON con materias, horarios y ubicaciones.

5.3. Navegación a Salon

1. Usuario selecciona una materia del horario.
2. Cliente obtiene coordenadas del salón destino desde base de datos.

3. Utiliza GPS del dispositivo para obtener ubicación actual.
4. Calcula ruta usando algoritmo interno y muestra en mapa 2D.

6. Estrategia de Seguridad

- **Cifrado:** TLS 1.3 para todas las comunicaciones cliente-servidor.
- **Autenticación:** JWT firmado con algoritmo HS256.
- **Contraseñas:** Hash con bcrypt (cost factor: 12).
- **Validación de Entrada:** Sanitización de todos los inputs con express-validator.
- **Protección de Datos:** Cumplimiento de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

7. Estrategia de Backup y Recuperación

- **Backup Automático:** Base de datos con snapshots diarios en AWS S3.
- **Retención:** 30 días de backups rotativos.
- **Recuperación de Desastres:** Procedimiento documentado para restauración completa en menos de 4 horas.

8. Consideraciones de Implementación

8.1. Performance

- **Cache:** Redis para cache de horarios y datos de mapas estáticos.
- **CDN:** CloudFront para distribución global de imágenes de mapas.
- **Optimización:** Compresión Gzip para todas las responses JSON.

8.2. Monitoreo

- **Logs:** Centralización con CloudWatch Logs.
- **Métricas:** Tiempos de respuesta, tasa de errores y uso de memoria.
- **Alerting:** Notificaciones automáticas para errores 5xx y alta latencia.

8.3. Escalabilidad

- **Horizontal:** Balanceo de carga con Application Load Balancer.
- **Vertical:** Auto-scaling group para instancias de backend.

9. Conclusiones

La arquitectura propuesta para App OrientacUZ proporciona una base sólida, segura y escalable para el desarrollo del proyecto. El uso de tecnologías modernas y estándares de industria garantiza un producto de calidad que cumplirá con las expectativas de los estudiantes y los requisitos institucionales.

Pizzache Corporation se compromete a implementar esta arquitectura siguiendo las mejores prácticas de desarrollo y los más altos estándares de calidad.

Documento Aprobado por:

Christopher Octavio Téllez Domínguez - Líder Técnico

Jessica Naomi Millán Sánchez – líder del proyecto

Jesús Enrique Lugo Ramírez - Analista

Pizzache Corporation S.A. de C.V.

"Innovamos la educación, transformamos el aprendizaje."